

Grafika komputerowa i komunikacja z komputerem

Semestr letni 2025/26

Projekt nr 3

TEMAT: Implementacja wybranych algorytmów grafiki komputerowej

TERMIN ODDANIA: 20 czerwca 2026

UWAGA: Jest to termin **NIEPRZEKRACZALNY**. Sugerowane jest składanie projektu możliwie wcześniej.

Projekt należy złożyć na stronie internetowej Moodle przedmiotu. Projekt powinien być w postaci folderu skompresowanego do pojedynczego pliku (najlepiej w formacie ZIP lub RAR). Folder powinien zawierać pliki przedstawiające:

- I. Krótką charakterystykę zadania, rozważane warianty rozwiązań (jeśli było kilka wariantów) oraz opis zrealizowanego rozwiązania.
- II. Kod źródłowy wraz z instrukcją uruchomienia. W przypadku innych środowisk niż **Matlab/Octave/Python**, należy dołączyć też plik **exe** (lub równoważny).
- III. Wygenerowane wyniki (obrazy i animacje) z krótkim komentarzem.

Zalecana nazwa skompresowanego pliku:

Projekt3_<Nazwisko>_<nr.albumu>.zip/rar

OPIS PROBLEMU

Dane są trzy trójkąty o następujących współrzędnych (x,y,z) narożników.

Trójkąt A: $(-22, 0, 58)$, $(11, 19, 58)$, $(0, 0, 26)$.

Trójkąt B: $(-22, 0, 58)$, $(11, -19, 58)$, $(0, 0, 26)$.

Trójkąt C: $(3, 19, 48)$, $(3, -19, 48)$, $(-8, 0, 16)$.

Zauważ, że dwa pierwsze trójkąty mają wspólne narożniki.

Trójkąty są wizualizowane na obrazach/animacjach uzyskanych przez rzutowanie równoległe na płaszczyznę **OXY**. Każdy z trójkątów w inny sposób odbija oświetlenie kolorami bazowymi RGB (czyli ma efektywnie inny kolor):

Trójkąt A $\varepsilon_R = 1$, $\varepsilon_G = 0.5$, $\varepsilon_B = 0.25$.

Trójkąt B: $\varepsilon_R = 0.25$, $\varepsilon_G = 1$, $\varepsilon_B = 0.5$.

Trójkąt C: $\varepsilon_R = 0.25$, $\varepsilon_G = 0.5$, $\varepsilon_B = 1$.

Wygeneruj opisane poniżej obrazy i animację przedstawiające te trójkąty w różnych konfiguracjach geometrycznych i różnie oświetlanych. Animacja i obrazy mają mieć rozdzielczość **XxY = 640x480**, przy czym rozmiar pojedynczego pixela to **0.1x0.1**.

Część I

Trójkąty oświetlone są dość ciemnym światłem tła o natężeniu $I_{amb}(RGB) = [100, 100, 100]$ oraz punktowym źródłem bardzo jasnego światła o natężeniu $I_{max}(RGB) = [1000, 1000, 1000]$ i położeniu $p_{light} = [-5, -5, -28]$.

Spadek natężenia oświetlenia w zależności od odległości opisany jest wzorem:

$$\frac{I_{max}}{1 + 0.001 \|p - p_{light}\|^2}$$

Wygeneruj dwa obrazy przedstawiające te trójkąty:

1. Używając modelu oświetlenia Lamberta.
2. Używając modelu oświetlenia Phong. „Oko obserwatora” umieszczamy w punkcie $[10, 5, 40]$, a współczynnik m równa się 15 (można również próbować innych wartości).

W obrazach powinny być uwzględnione (jeśli występują) przecinania trójkątów i ich wzajemne rzucanie cieni.

Część II

Używając tych samych parametrów oświetlenia jak w Części I, wygeneruj dwie krótkie (ale nie mniej niż 200 klatek) cyfrową animację przedstawiającą konfigurację tych trójkątów oświetlaną ruchomym źródłem światła.

Źródło światła porusza się po okręgu o (zdyskretyzowanym) parametrycznym równaniu:

$$\begin{cases} x(t_k) = -5 \cos(t_k) \\ y(t_k) = -5 + 5 \sin(t_k) \\ z(t_k) = -28 \end{cases} \quad \text{gdzie } t_k = 0.0315k \quad (k \text{ jest numerem klatki})$$

1. W pierwszej animacji użyj modelu oświetlenia Lamberta
2. W drugiej animacji użyj modelu oświetlenia Phong (parametry jak w Części I).

UWAGA: W powyższym równaniu parametr t_k podany jest w radianach!

ELEMENTY OCENY:

- I. Analiza problemu i opis rozwiązania**
- | | |
|----------------|------------|
| Część 1 | 20% |
| Część 2 | 10% |
- II. Kody źródłowe i instrukcja ich uruchomienia** **30%**
- Kody powinny być czytelne. Wprawdzie nie muszą być optymalne, ale (zwłaszcza w Części II) zwróć uwagę, żeby niepotrzebnie nie powtarzać operacji, które mogą być wykonane bardziej globalnie. Wyszczególnij w opisie rozwiązania jakie kroki zostały podjęte w tym kierunku.
- Kody powinny generować wyniki identyczne (patrz uwaga niżej) z wynikami załączonymi w punkcie III.
- UWAGA: W celu usprawnienia procesu oceny, należy również przygotować wariant kodu, który renderuje tylko dwadzieścia pierwszych klatek animacji i tworzy z nich króciutki plik video.**
- III. Poprawnie wyglądające wyniki**
- Wyniki powinny być **załączone** i krótko przedyskutowane. Nie wystarczy napisać, że „uruchomienie kodu wygeneruje wyniki”.
- | | |
|----------------|---------------|
| Część 1 | 5+5% |
| Część 2 | 15+15% |